NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

Bentuk Aljabar

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 04. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VII SMP/MTs
Halaman Buku Siswa	123–158
Alokasi rekomendasi	18 JP (A 6 · B 6 · C 6)
Pasangan sumber	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9
Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan variabel sebagai lambang kuantitas yang belum diketahui atau berubah.
- Mengidentifikasi suku, koefisien, konstanta, dan suku sejenis.
- Menentukan nilai bentuk aljabar melalui substitusi.
- Menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.
- Menyusun dan menafsirkan model aljabar dari masalah kontekstual.

Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Operasi bilangan dan urutan operasi.
- Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada bilangan.
- Makna satuan dalam soal cerita.

Alur materi

A	**UNSUR BENTUK ALJABAR**	Variabel, suku, koefisien, konstanta
B	**SIFAT DAN OPERASI**	Suku sejenis, distributif, jabaran/faktor
C	**PEMODELAN**	Mengubah situasi menjadi simbol

Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
4	Bagaimana menulis harga yang belum diketahui? Bayangkan harga satu pensil belum diketahui, tetapi kamu membeli beberapa pensil.	Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika.
5	Variabel adalah lambang suatu kuantitas Variabel bukan hiasan; huruf harus punya makna yang jelas.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
6	Suku, koefisien, dan konstanta Perhatikan bentuk $5x - 3$.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
7	Substitusi: mengganti variabel dengan nilai Ganti huruf dengan angka, lalu hitung sesuai urutan operasi.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
8	Suku sejenis dapat digabungkan Bagian variabel harus sama.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
9	Sifat operasi aljabar Sifat ini mengubah susunan, bukan nilai ekspresi.	Jelaskan arti simbol dan kondisi penggunaan rumus. Mulai dari alasan/proses, baru minta siswa merangkum aturan. Periksa miskonsepsi yang tercantum di Companion.
10	Perkalian dan faktorisasi Distribusikan ke setiap suku; faktorisasi adalah kebalikannya.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
11	Dari cerita menjadi bentuk aljabar Tentukan kuantitas, variabel, operasi, lalu interpretasikan.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
12	Sederhanakan dan substitusikan Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.

Pengingat

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
13	Mari selesaikan: Sederhanakan dan substitusikan Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
14	Keliling taman persegi panjang Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
15	Mari selesaikan: Keliling taman persegi panjang Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
16	Apakah semua suku boleh dijumlahkan? Pertanyaan pilihan.	Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban.
17	Mengapa jawaban ini benar? Jawaban dan alasan.	Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji.
18	Modelkan biaya kegiatan kelas Sebuah kelas menyewa bus dengan biaya tetap Rp500.000 dan membeli tiket masuk Rp20.000 per siswa.	Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban.
19	Rangkum bentuk aljabar Setiap simbol harus memiliki makna yang dapat dijelaskan.	Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket.
20	Rujukan materi	Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA.

Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

Kotak kosong

Variabel seperti kotak yang isinya belum diketahui. Tiga kotak identik ditulis 3x.

Benda sejenis

3 pensil + 2 pensil = 5 pensil; 3 pensil + 2 buku tidak bisa digabung menjadi 5 benda sejenis.

Paket distributif

3(x + 2) seperti tiga paket yang masing-masing berisi x benda dan 2 benda tambahan.

Belanja kelas

Variabel n mewakili jumlah siswa; biaya total terdiri atas biaya tetap dan biaya per siswa.

Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

Kalimat pembuka

“Coba bayangkan kotak kosong. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

TIP 01
Minta siswa menyebutkan arti variabel sebelum menyusun ekspresi.

TIP 02
Tanda negatif pada suku harus ikut dipertahankan.

TIP 03
Distributif diterapkan kepada setiap suku di dalam kurung.

TIP 04
Periksa bentuk faktor dengan mengalikan kembali; substitusi nilai sederhana hanya cek awal, bukan bukti umum.

Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL	RESPONS PENGAJAR
Menggabungkan suku tidak sejenis (3x + 2y).	Gunakan benda: pensil dengan pensil dapat digabung, pensil dengan buku tidak. Hubungkan ke bagian variabel.
Menganggap koefisien x selalu 1 positif; −x berarti koefisien −1.	Minta siswa menunjukkan langkah yang membuat mereka yakin. Gunakan gambar, contoh kecil, dan pengecekan balik untuk menemukan letak kekeliruan.
Mendistribusikan tanda minus hanya ke suku pertama.	Tulis tanda sebagai bagian koefisien/suku; uji dengan substitusi nilai sederhana untuk memeriksa.
Menggunakan variabel sama untuk dua besaran berbeda.	Minta siswa menunjukkan langkah yang membuat mereka yakin. Gunakan gambar, contoh kecil, dan pengecekan balik untuk menemukan letak kekeliruan.

Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

Rancangan aktivitas kelompok

Group Challenge

Bagi kelompok menyusun model biaya kegiatan, harga tiket, atau pola ubin. Satu anggota mendefinisikan variabel, satu menulis model, satu memeriksa satuan, dan satu mempresentasikan interpretasi.

Pembagian peran yang disarankan

Pemodel	Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui.
Penghitung	Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata.
Pemeriksa	Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil.
Penyaji	Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain.

Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: B, karena 3x dan 2y tidak sejenis.
- Group Challenge: T(n) = 500.000 + 20.000n. Untuk n=30, total Rp1.100.000. Dengan dana itu, n=30 siswa.

Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.